SSL (Secure Socket Layer)

SSL (Secure Socket Layer) adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi antara client (browser) dan server agar data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang.

SSL memiliki 3 fungsi utama:

- **Enkripsi (Encryption)**

  Data diubah menjadi kode acak sehingga tidak bisa dibaca oleh hacker.

- **Autentikasi (Authentication)**

  Memastikan bahwa server benar-benar server yang asli.

- **Integritas Data (Data Integrity)**

  Menjamin data tidak diubah selama proses pengiriman.

Cara Kerja SSL (SSL Handshake)

Proses komunikasi SSL disebut SSL Handshake.

Tahapan sederhananya:

1. Client mengakses website HTTPS
2. Server mengirimkan sertifikat SSL
3. Client memverifikasi sertifikat
4. Client dan server membuat session key
5. Komunikasi terenkripsi dimulai

Port yang digunakan:

- HTTP → Port 80
- HTTPS → Port 443

Konfigurasi SSL

1. Pastikan anda sudah menginstall apache2, DNS atau website sudah jadi
2. Buat sertifikat SSL dengan ketik sintak dibawah ini

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
        -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \
        -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

3. Isi data sesuai yang diminta
4. Ke setting apache default

   nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

5. Tambahkan redirect dibawah ini

   Redirect permanent / https://fendy.edu/

6. Ke setting apache

   nano /etc/apache2/sites-available/www.fendy.edu.conf

7. Tambahkan redirect di bawah ini

   Redirect permanent / https://www.fendy.edu/

8. Ke setting apache https

   nano /etc/apache2/sites-available/www.fendy.edu-ssl.conf

9. Tambahkan syntak dibawah

```
<VirtualHost *:443>
   ServerName www.fendy.edu
   DocumentRoot /var/www/html

   <Directory /var/www/html>
      AllowOverride None
      Require all granted
   </Directory>

   SSLEngine on
   SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
   SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/cacti-ssl-error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/cacti-ssl-access.log combined
</VirtualHost>
```

10. Save dengan tekan ctrl+x lalu tekan y dan enter
11. Ketik 3 sintak dibawah untuk mengaktifkan

    a2enmod ssl

    a2ensite www.fendy.edu-ssl

    service apache2 restart